

SDC-LE-01 BLE 模块

模块规格书

文档版本：V1.0

一、 模块简介	3
1、性能参数	3
2、模组实物图	4
3、引脚接线示意图	5
4、极限参数	6

一、 模块简介

SDC-LE-01 是一款 BLE 蓝牙模块，32 位高性能 RISC 核心，符合蓝牙 5.0 标准，板载天线，邮票孔封装。

支持：跑步机、单车、划船机、单车等设备，接入 app。如：kinomap、zwift。

模块已通过认证：SRRC、FCC、BQB

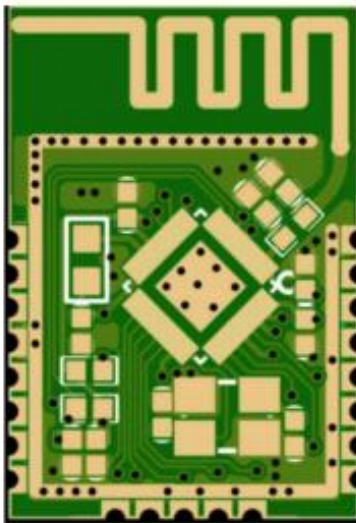
1、 性能参数

- 微控制器
 - 32 位高性能 RISC 核心
 - 16MHz 时钟
 - 512KB Flash
 - 40KB 缓存静态 RAM (SRAM)
 - 工作温度：-40℃ ~ +105℃
- 低功耗
 - 工作电压范围：1.8 至 3.6V
 - 芯片内部 DC-DC 转换器
 - MCU 工作电流：1.4 mA @ 16Mhz
 - MCU 休眠电流：
 - 0.7 uA (IO 唤醒)
 - 1.0uA (32Khz on、8K RAM on)
 - 1.1uA (32Khz on、24K RAM on)
 - 接收电流：8.5mA
 - 发送电流：9.5mA@+0dbm
16mA@+7dbm
- 射频部分
 - 2.4GHz RF 收发器，符合 Bluetooth 低功耗(BLE) 5.0 规范
 - -97dBm 接收灵敏度
 - -20dBm ~ +7dBm 的可编程输出功率
 - 单端 RF 接口
 - 频率范围：2402MHz ~ 2480MHz

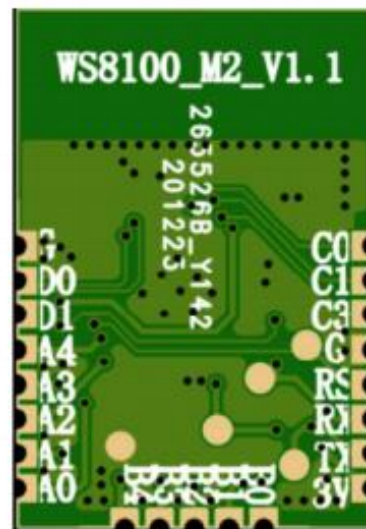
○ 调制方式：GFSK

2、 模组实物图

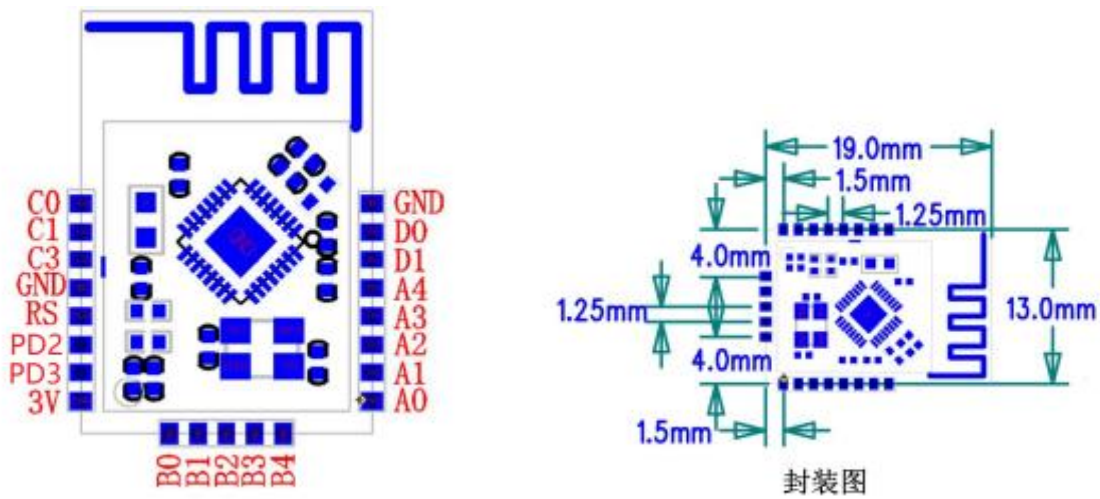
尺寸：19x13x1.0 mm



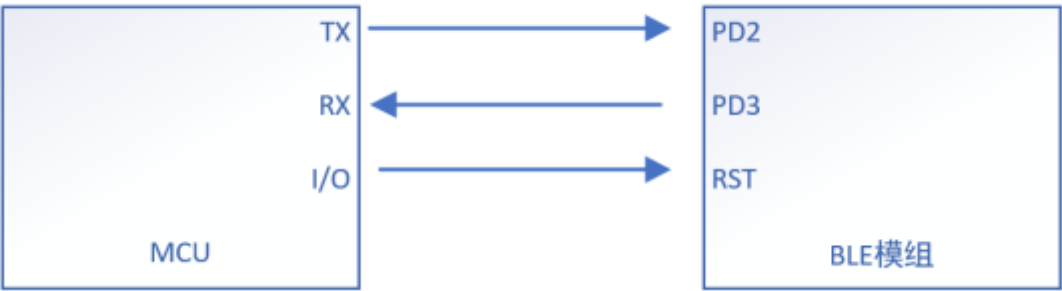
顶面图



底面



3、 引脚接线示意图



引脚定义	IO	引脚类型	描述引脚定义
GND	GND	P	模块地
RST	RST	I	模块复位脚,完成复位后, 应该将控制 IO 设置为悬浮输入, 降低功耗。 0：复位 1：正常工作
UART_RX	PD2	I	串口 RX 数据接收端
UART_TX	PD3	O	串口 TX 数据发送端
VCC	3V	P	模块电源正极, 范围：1.8V-3.6V，典型 3.3V

4、 极限参数

参数	说明	范围	单位
VDD	稳态电源电压	-0.3 to 3.6	V
Tamb	工作温度	-40~+105	℃
Tstg	储藏温度	-40~+105	℃
Ground	地	-0.3~0.3	V
Voh	数字输出高电平	VDD -0.3 ~ VDD+0.3	V
Vol	数字输出低电平	<0.4	V
Ioh	拉电流	15	mA
Iol	灌电流	11	mA V
Vih	数字输入高电平	$\geq 0.7 \times VDD$	V
ViL	数字输入低电平	$\leq 0.3 \times VDD$	V